Questions de cours — Triangles

Inégalité triangulaire, construction, somme des angles, triangles particuliers, hauteurs et médiatrices

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'inégalité triangulaire : savoir si un triangle est constructible.
- ☐ Construire un triangle connaissant trois longueurs, ou deux longueurs et un angle, ou un côté et deux angles.
- ☐ La somme des angles d'un triangle ; les angles des triangles particuliers.
- ☐ Hauteurs et médiatrices ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Construire un triangle	1 – 2	15 min
B	Les angles du triangle	3 – 4	15 min
C	Hauteurs et médiatrices	5 – 6	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Construire un triangle

15 min

Toutes les longueurs ne permettent pas de fermer un triangle.

Q1 — L'inégalité triangulaire

Énonce l'inégalité triangulaire. Comment sait-on si un triangle est constructible ?

Ma réponse

Application. Peut-on construire un triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 8 cm ? 5 cm, 6 cm et 9 cm ?

Ma solution

Q2 — Les constructions

Avec quelles données peut-on construire un triangle ? Quels instruments utilise-t-on ?

Ma réponse

Application. Comment construire un triangle ABC avec $AB = 6$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm ?

Ma solution

PARTIE B — Les angles du triangle

15 min

Toujours 180° au total.

Q3 — La somme des angles

Que vaut la somme des angles d'un triangle ?

Ma réponse

Application. Un triangle a deux angles de 50° et 60°. Mesure du troisième ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Les triangles particuliers

Que sait-on des angles d'un triangle isocèle ? équilatéral ? rectangle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un triangle isocèle a un angle au sommet principal de 40°. Mesure des angles à la base ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Hauteurs et médiatrices

5 min

Des droites remarquables.

Q5 — La hauteur

Qu'est-ce qu'une hauteur d'un triangle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans un triangle rectangle en A, quelle est la hauteur issue de B ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — La médiatrice

Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment ? Quelle propriété ont ses points ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. M est sur la médiatrice de $[AB]$ et $MA = 5$ cm. Que vaut MB ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les triangles

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Le triangle est-il constructible ? »	. . . . .
Le troisième angle	. . . . .
Les angles d'un triangle isocèle	. . . . .
Tracer une hauteur	. . . . .
Un point équidistant de A et B	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	